

ΓΛΥΚΟΖΗ – ΣΑΚΧΑΡΟ

Μεταβολισμός, ορμονική ρύθμιση, εργαστηριακή μέτρηση, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία και συνδυαστική ερμηνεία

1. Τι είναι η γλυκόζη και γιατί τη μετράμε

Η γλυκόζη είναι ένας μονοσακχαρίτης έξι ατόμων άνθρακα και αποτελεί βασικό ενεργειακό υπόστρωμα του ανθρώπινου οργανισμού. Προέρχεται από την πέψη των υδατανθράκων, από τη διάσπαση του αποθηκευμένου γλυκογόνου και από ενδογενή σύνθεση μέσω γλυκονεογένεσης. Η συγκέντρωσή της στο αίμα διατηρείται φυσιολογικά μέσα σε σχετικά στενά όρια, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ γεύματος, νηστείας, άσκησης και stress.

Η μέτρηση της γλυκόζης χρησιμοποιείται για έλεγχο και διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη, για εκτίμηση υπεργλυκαιμίας και υπογλυκαιμίας, για παρακολούθηση θεραπείας και για διερεύνηση οξέων μεταβολικών διαταραχών. Η γλυκόζη πρέπει πάντοτε να ερμηνεύεται με γνώση της χρονικής σχέσης με το γεύμα, των φαρμάκων, της οξείας νόσου και των άλλων εργαστηριακών μεταβολών.

2. Κύρια μεταβολικά μονοπάτια της γλυκόζης

Μονοπάτι	Τι συμβαίνει	Κύρια φυσιολογική σημασία
Γλυκόλυση	Η γλυκόζη μετατρέπεται σε πυροσταφυλικό με παραγωγή ενέργειας. Σε αναερόβιες συνθήκες το πυροσταφυλικό μπορεί να μετατραπεί σε γαλακτικό.	Άμεση παραγωγή ενέργειας. Είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ερυθροκύτταρα, τα οποία δεν διαθέτουν μιτοχόνδρια.

Μονοπάτι	Τι συμβαίνει	Κύρια φυσιολογική σημασία
Γλυκογένεση	Μετατροπή γλυκόζης σε γλυκογόνο.	Αποθήκευση κυρίως στο ήπαρ και στους σκελετικούς μύες μετά το γεύμα.
Γλυκογονόλυση	Διάσπαση γλυκογόνου.	Το ηπατικό γλυκογόνο συμβάλλει στη διατήρηση της γλυκόζης αίματος σε βραχεία νηστεία. Το μυϊκό γλυκογόνο χρησιμοποιείται τοπικά για παραγωγή ενέργειας.
Γλυκονεογένεση	Νέα σύνθεση γλυκόζης από μη υδατανθρακικά υποστρώματα, κυρίως γαλακτικό, γλυκερόλη και γλυκογενετικά αμινοξέα.	Κυρίως στο ήπαρ και σε σημαντικότερο βαθμό στους νεφρούς κατά παρατεταμένη νηστεία.
Οδός φωσφορικών πεντοζών	Χρησιμοποιεί 6-φωσφορική γλυκόζη για παραγωγή NADPH και ριβόζης-5-φωσφορικής.	Αντιοξειδωτική άμυνα και σύνθεση νουκλεοτιδίων. Ιδιαίτερα σημαντική στα ερυθροκύτταρα.

Μονοπάτι	Τι συμβαίνει	Κύρια φυσιολογική σημασία
Κύκλος Cori	Το γαλακτικό από περιφερικούς ιστούς μεταφέρεται στο ήπαρ και χρησιμοποιείται για γλυκονεογένεση.	Σύνδεση περιφερικής γλυκόλυσης με ηπατική παραγωγή γλυκόζης.
Λιπόλυση και κετογένεση	Όταν η ινσουλίνη είναι χαμηλή και οι αντιρροπιστικές ορμόνες υψηλές, αυξάνεται η διάσπαση λίπους και η παραγωγή κετονικών σωμάτων.	Παρέχει εναλλακτική πηγή ενέργειας στη νηστεία. Σε σοβαρή έλλειψη ινσουλίνης μπορεί να οδηγήσει σε διαβητική κετοξέωση.

3. Ποια όργανα ρυθμίζουν περισσότερο τη γλυκόζη

Όργανο / ιστός	Ρόλος στον μεταβολισμό της γλυκόζης
Ήπαρ	Κεντρικό όργανο ρύθμισης. Αποθηκεύει γλυκόζη ως γλυκογόνο, απελευθερώνει γλυκόζη μέσω γλυκογονόλυσης και παράγει νέα γλυκόζη μέσω γλυκονεογένεσης.

Όργανο / ιστός	Ρόλος στον μεταβολισμό της γλυκόζης
Σκελετικοί μύες	Μεγάλος καταναλωτής γλυκόζης, ιδιαίτερα μετά το γεύμα και στην άσκηση. Αποθηκεύουν γλυκογόνο για τοπική χρήση αλλά δεν απελευθερώνουν ελεύθερη γλυκόζη στην κυκλοφορία.
Λιπώδης ιστός	Η ινσουλίνη αυξάνει την πρόσληψη γλυκόζης και προάγει λιπογένεση. Έλλειψη ινσουλίνης αυξάνει λιπόλυση.
Εγκέφαλος	Χρησιμοποιεί κυρίως γλυκόζη. Σε παρατεταμένη νηστεία μπορεί να χρησιμοποιήσει σημαντικό ποσοστό κετονικών σωμάτων, αλλά η σοβαρή υπογλυκαιμία προκαλεί νευρογλυκοπενία.
Ερυθροκύτταρα	Εξαρτώνται αποκλειστικά από τη γλυκόλυση για παραγωγή ενέργειας, επειδή δεν έχουν μιτοχόνδρια.
Νεφροί	Φιλτράρουν και σχεδόν πλήρως επαναρροφούν τη γλυκόζη σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις. Συμμετέχουν επίσης στη γλυκονεογένεση, ιδιαίτερα στην παρατεταμένη νηστεία.

Όργανο / ιστός	Ρόλος στον μεταβολισμό της γλυκόζης
Πάγκρεας	Τα β-κύτταρα εκκρίνουν ινσουλίνη και τα α-κύτταρα γλυκαγόνη, δημιουργώντας τον βασικό ορμονικό άξονα άμεσης ρύθμισης της γλυκαιμίας.

4. Ορμονική ρύθμιση της γλυκόζης

Η ινσουλίνη είναι η κύρια ορμόνη που μειώνει τη γλυκόζη του αίματος. Οι γλυκαγόνη, αδρεναλίνη, κορτιζόλη και αυξητική ορμόνη λειτουργούν ως αντιρροπιστικές ορμόνες και τείνουν να αυξάνουν τη γλυκόζη όταν αυτή μειώνεται ή όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε stress.

Ορμόνη	Προέλευση	Κύρια δράση στη γλυκόζη
Ινσουλίνη	β-κύτταρα νησιδίων Langerhans του παγκρέατος	Μειώνει τη γλυκόζη. Αυξάνει την πρόσληψη γλυκόζης από μυ και λιπώδη ιστό, προάγει γλυκογένεση και λιπογένεση και καταστέλλει ηπατική γλυκονεογένεση, γλυκογονόλυση και κετογένεση.

Ορμόνη	Προέλευση	Κύρια δράση στη γλυκόζη
Γλυκαγόνη	α-κύτταρα παγκρέατος	Αυξάνει κυρίως την ηπατική γλυκογονόλυση και γλυκονεογένεση. Είναι σημαντική στην άμυνα έναντι υπογλυκαιμίας.
Αδρεναλίνη	Μυελός επινεφριδίων	Αυξάνει γλυκογονόλυση, μειώνει την ινσουλινοεξαρτώμενη χρησιμοποίηση και ενισχύει την αντιρρόπηση στο οξύ stress και στην υπογλυκαιμία.
Κορτιζόλη	Φλοιός επινεφριδίων	Αυξάνει γλυκονεογένεση και ανταγωνίζεται την περιφερική δράση της ινσουλίνης. Χρόνια περίσσεια μπορεί να προκαλέσει υπεργλυκαιμία.

Ορμόνη	Προέλευση	Κύρια δράση στη γλυκόζη
Αυξητική ορμόνη	Πρόσθια υπόφυση	Μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και αυξάνει τη διαθεσιμότητα υποστρωμάτων. Περίσσεια, όπως στην ακρομεγαλία, μπορεί να προκαλέσει υπεργλυκαιμία.
Σωματοστατίνη	δ-κύτταρα παγκρέατος και άλλοι ιστοί	Αναστέλλει την έκκριση τόσο ινσουλίνης όσο και γλυκαγόνης και λειτουργεί ως τοπικός ρυθμιστής.
GLP-1 = Glucagon-Like Peptide-1 / Πεπτίδιο τύπου Γλυκαγόνης-1 και GIP = Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide / Γλυκοζοεξαρτώμενο Ινσουλινοτρόπο Πολυπεπτίδιο	Έντερο	Ινκρετίνες που ενισχύουν γλυκοζοεξαρτώμενα την έκκριση ινσουλίνης μετά το γεύμα. Το GLP-1 καταστέλλει επίσης τη γλυκαγόνη και επιβραδύνει τη γαστρική κένωση.

5. Μεταφορές γλυκόζης και κλινική σημασία

Η γλυκόζη δεν διαχέεται ελεύθερα σε όλους τους ιστούς. Η μεταφορά της γίνεται μέσω ειδικών μεταφορέων. Η κατανόηση των κυριότερων μεταφορέων βοηθά να εξηγηθεί γιατί η ινσουλίνη επηρεάζει έντονα μυ και λιπώδη ιστό αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο τον εγκέφαλο ή τα ερυθροκύτταρα.

Μεταφορέας	Κύρια εντόπιση / λειτουργία
GLUT1 = Glucose Transporter 1 / Μεταφορέας Γλυκόζης 1	Βασική πρόσληψη γλυκόζης σε πολλούς ιστούς, ιδιαίτερα ερυθροκύτταρα και αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Δεν εξαρτάται από ινσουλίνη.
GLUT2 = Glucose Transporter 2 / Μεταφορέας Γλυκόζης 2	Ήπαρ, νεφρός, έντερο και παγκρεατικά β-κύτταρα. Μεταφέρει γλυκόζη ανάλογα με τη συγκέντρωση και συμμετέχει στην αίσθηση της γλυκόζης.
GLUT3 = Glucose Transporter 3 / Μεταφορέας Γλυκόζης 3	Νευρικός ιστός. Υψηλή συγγένεια για γλυκόζη, διευκολύνοντας πρόσληψη σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις.
GLUT4 = Glucose Transporter 4 / Μεταφορέας Γλυκόζης 4	Σκελετικός μυς και λιπώδης ιστός. Μετακινείται στην κυτταρική μεμβράνη μετά από δράση ινσουλίνης και είναι κεντρικός στην ινσουλινοεξαρτώμενη πρόσληψη γλυκόζης.
SGLT2 = Sodium-Glucose Cotransporter 2 / Συμμεταφορέας Νατρίου-Γλυκόζης τύπου 2	Εγγύς νεφρικό σωληνάριο. Επαναρροφά μεγάλο μέρος της διηθούμενης γλυκόζης. Η φαρμακευτική αναστολή του προκαλεί γλυκοζουρία και μπορεί να συνδέεται με ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση.

6. Πώς μετράται η γλυκόζη

Για διαγνωστικούς σκοπούς προτιμάται η γλυκόζη φλεβικού πλάσματος σε κατάλληλο εργαστήριο. Ορός και πλάσμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές αναλυτικές

μεθόδους, αλλά η γρήγορη απομάκρυνση των κυττάρων είναι κρίσιμη, επειδή τα κύτταρα συνεχίζουν τη γλυκόλυση μετά την αιμοληψία και μειώνουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης in vitro.

Προαναλυτική παγίδα ειδικά για τη γλυκόζη

Σε αδιαχώριστο αίμα η γλυκόζη μπορεί να μειώνεται περίπου κατά 10 mg/dL ανά ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Το φθοριούχο νάτριο χρησιμοποιείται ως αναστολέας γλυκόλυσης, αλλά η αναστολή του δεν είναι άμεση. Η έγκαιρη φυγοκέντρηση και ο διαχωρισμός πλάσματος/ορού από τα κύτταρα παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικά.

Μέθοδος	Αρχή / χρήση
Μέθοδος εξοκινάσης	Η γλυκόζη φωσφορυλιώνεται και στη συνέχεια συνδέεται με αντίδραση που παράγει μετρήσιμο NAD(P)H. Θεωρείται ιδιαίτερα ακριβής και χρησιμοποιείται ευρέως σε κεντρικά εργαστήρια.
Μέθοδος οξειδάσης γλυκόζης	Η γλυκόζη οξειδώνεται ενζυμικά. Χρησιμοποιείται σε εργαστηριακές και πολλές φορητές μεθόδους, με πιθανές παρεμβολές ανάλογα με το σύστημα ανίχνευσης.
Μέθοδος αφυδρογονάσης γλυκόζης	Ενζυμική μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά σε συστήματα μέτρησης παρά την κλίνη και σε μετρητές γλυκόζης.

Μέθοδος	Αρχή / χρήση
Μετρητές τριχοειδικού αίματος	Χρήσιμοι για παρακολούθηση και άμεσες αποφάσεις, αλλά δεν είναι ισοδύναμοι με εργαστηριακή μέτρηση φλεβικού πλάσματος για επιβεβαίωση διάγνωσης όταν απαιτείται υψηλή αναλυτική ακρίβεια.

7. Γλυκόζη νηστείας, τυχαία γλυκόζη, δοκιμασία ανοχής και HbA1c

FPG = Fasting Plasma Glucose / Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας. Ως νηστεία ορίζεται απουσία θερμιδικής πρόσληψης για τουλάχιστον 8 ώρες. Η διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη σε μη έγκυα άτομα μπορεί να τεθεί με γλυκόζη νηστείας, με γλυκόζη δύο ωρών σε δοκιμασία ανοχής γλυκόζης, με HbA1c ή με τυχαία γλυκόζη όταν συνυπάρχουν κλασικά συμπτώματα υπεργλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμική κρίση.

Εξέταση	Φυσιολογικό / χαμηλού κινδύνου	Προδιαβητική περιοχή	Διαγνωστικό όριο σακχαρώδη διαβήτη
FPG = Fasting Plasma Glucose / Γλυκόζη Πλάσματος Νηστείας	<100 mg/dL (<5,6 mmol/L)	100–125 mg/dL (5,6–6,9 mmol/L)	≥126 mg/dL (≥7,0 mmol/L)

Εξέταση	Φυσιολογικό / χαμηλού κινδύνου	Προδιαβητική περιοχή	Διαγνωστικό όριο σακχαρώδη διαβήτη
OGTT = Oral Glucose Tolerance Test / Δοκιμασία Ανοχής Γλυκόζης από το Στόμα, 2 ώρες μετά από 75 g γλυκόζης	<140 mg/dL (<7,8 mmol/L)	140–199 mg/dL (7,8–11,0 mmol/L)	≥200 mg/dL (≥11,1 mmol/L)
HbA1c = Hemoglobin A1c / Γλυκιωμένη Αιμοσφαιρίνη A1c	<5,7%	5,7–6,4%	≥6,5%
Τυχαία γλυκόζη πλάσματος	Δεν χρησιμοποιείται συγκεκριμένο «φυσιολογικό όριο» ως μόνο διαγνωστικό κριτήριο.	—	≥200 mg/dL (≥11,1 mmol/L) όταν υπάρχουν κλασικά συμπτώματα υπεργλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμική κρίση

Διαγνωστική επιβεβαίωση

Όταν δεν υπάρχει σαφής υπεργλυκαιμία ή υπεργλυκαιμική κρίση, η διάγνωση απαιτεί επιβεβαίωση με δεύτερο παθολογικό αποτέλεσμα, είτε του ίδιου τεστ σε άλλη χρονική στιγμή είτε άλλου αποδεκτού διαγνωστικού τεστ. Το όριο HbA1c ≥6,5% είναι διαγνωστικό όριο· δεν πρέπει να συγχέεται με τον εξατομικευμένο θεραπευτικό στόχο HbA1c, ο οποίος είναι συχνά χαμηλότερος από 7% για πολλούς ενήλικες αλλά προσαρμόζεται ανά ασθενή.

Διόρθωση παλαιότερης εκπαιδευτικής διατύπωσης

Σε παλαιότερες σημειώσεις συναντάται συχνά εύρος γλυκόζης νηστείας 70–110 mg/dL. Σήμερα, για τη διαγνωστική κατηγοριοποίηση μη εγκύων ενηλίκων, τιμή 100–125 mg/dL θεωρείται διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας και όχι πλήρως φυσιολογική.

8. HbA1c: τι εκφράζει και πότε μπορεί να παραπλανήσει

HbA1c = Hemoglobin A1c / Γλυκιωμένη Αιμοσφαιρίνη A1c είναι το κλάσμα αιμοσφαιρίνης που έχει υποστεί μη ενζυμική γλυκίωση. Αντανακλά κατά προσέγγιση τη μέση έκθεση των ερυθροκυττάρων στη γλυκόζη τους προηγούμενους 2–3 μήνες, με μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες εβδομάδες.

Η HbA1c δεν επηρεάζεται από ένα μόνο γεύμα ή από μία παροδική άνοδο της γλυκόζης και γι' αυτό είναι χρήσιμη για να διακρίνουμε χρόνια υπεργλυκαιμία από παροδικές μεταβολές. Ωστόσο, κάθε κατάσταση που αλλάζει τη διάρκεια ζωής ή τη σύνθεση των ερυθροκυττάρων μπορεί να αλλοιώσει τη σχέση HbA1c και πραγματικής μέσης γλυκόζης.

Κατάσταση	Πιθανή επίδραση στην HbA1c / ερμηνεία
Αιμόλυση ή σημαντική οξεία απώλεια αίματος	Μικρότερη μέση ηλικία ερυθροκυττάρων· μπορεί να δώσει ψευδώς χαμηλότερη HbA1c.
Πρόσφατη μετάγγιση	Η HbA1c μπορεί να γίνει μη αξιόπιστη λόγω ανάμειξης ερυθροκυττάρων διαφορετικής γλυκαιμικής έκθεσης.

Κατάσταση	Πιθανή επίδραση στην HbA1c / ερμηνεία
Σιδηροπενία και άλλες αναιμίες με μεταβολή ερυθροκυτταρικής επιβίωσης	Μπορούν να μεταβάλλουν την HbA1c, με κατεύθυνση που εξαρτάται από τον μηχανισμό. Χρειάζεται συσχέτιση με τη γενική αίματος και τους δείκτες ερυθράς σειράς.
Αιμοσφαιρινοπάθειες / παραλλαγές αιμοσφαιρίνης	Μπορούν να προκαλέσουν μεθοδολογική παρεμβολή ή διαφορετική ερυθροκυτταρική επιβίωση. Η αξιοπιστία εξαρτάται από τη μέθοδο και την πάθηση.
Χρόνια νεφρική νόσος	Η αναιμία, η θεραπεία με ερυθροποιητίνη και άλλοι παράγοντες μπορεί να μειώσουν την αξιοπιστία της HbA1c σε προχωρημένη νόσο.
Καταστάσεις όπου η HbA1c δεν είναι αξιόπιστη	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες μικρότερου χρονικού ορίζοντα, όπως φρουκτοζαμίνη ή γλυκιωμένη αλβουμίνη, χωρίς όμως να υποκαθιστούν αυτόματα τα καθιερωμένα διαγνωστικά κριτήρια.

9. Υπεργλυκαιμία: μηχανισμοί και αιτίες

Υπεργλυκαιμία σημαίνει αυξημένη συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα. Δεν ισοδυναμεί από μόνη της με σακχαρώδη διαβήτη. Η ερμηνεία εξαρτάται από το πόσο υψηλή είναι η

τιμή, αν είναι νηστείας ή τυχαία, αν επιμένει, αν υπάρχει αυξημένη HbA1c και αν συνυπάρχουν άλλα μεταβολικά ευρήματα.

Κατηγορία	Μηχανισμός / παραδείγματα
Σακχαρώδης διαβήτης	Ανεπάρκεια ινσουλίνης, αντίσταση στην ινσουλίνη ή συνδυασμός των δύο. Περιλαμβάνει τύπο 1, τύπο 2, διαβήτη κύησης και ειδικές μορφές.
Οξύ stress και σοβαρή νόσος	Λοιμώξεις, σήψη, τραύμα, χειρουργείο, έμφραγμα, εγκαύματα και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη αυξάνουν αντιρροπιστικές ορμόνες και μπορεί να προκαλέσουν παροδική υπεργλυκαιμία.
Υπερκορτιζολισμός	Σύνδρομο Cushing ή εξωγενή γλυκοκορτικοειδή αυξάνουν γλυκονεογένεση και αντίσταση στην ινσουλίνη.
Περίσσεια αυξητικής ορμόνης	Ακρομεγαλία ή σπανιότερα άλλες καταστάσεις αυξημένης αυξητικής ορμόνης προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη.
Κατεχολαμίνες	Φαιοχρωμοκύττωμα ή έντονο stress μπορεί να αυξήσουν ηπατική παραγωγή γλυκόζης και να μειώσουν αποτελεσματική δράση ινσουλίνης.
Γλυκαγόνωμα	Αυτόνομη υπερέκκριση γλυκαγόνης αυξάνει ηπατική παραγωγή γλυκόζης.

Κατηγορία	Μηχανισμός / παραδείγματα
Παγκρεατική νόσος	Οξεία ή χρόνια παγκρεατίτιδα, παγκρεατεκτομή και άλλες βλάβες του παγκρέατος μπορούν να διαταράξουν την ενδοκρινική λειτουργία.
Φάρμακα	Γλυκοκορτικοειδή, ορισμένα διουρητικά, άτυπα αντιψυχωσικά, ανοσοκατασταλτικά και άλλα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν υπεργλυκαιμία.

10. Συνδυασμοί που αλλάζουν την ερμηνεία της υπεργλυκαιμίας

Συνδυασμός	Τι υποδηλώνει / τι πρέπει να σκεφτούμε
Υψηλή γλυκόζη + αυξημένη HbA1c	Υποστηρίζει ότι η υπεργλυκαιμία είναι χρόνια και όχι μόνο αποτέλεσμα μιας οξείας στιγμιαίας μεταβολής.
Υψηλή γλυκόζη + σχετικά φυσιολογική HbA1c	Μπορεί να υποδηλώνει πρόσφατη ή stress υπεργλυκαιμία, αλλά πριν εξαχθεί συμπέρασμα πρέπει να αποκλειστούν καταστάσεις που καθιστούν την HbA1c αναξιόπιστη.

Συνδυασμός	Τι υποδηλώνει / τι πρέπει να σκεφτούμε
Υψηλή γλυκόζη + γλυκοζουρία	Συχνά σημαίνει υπέρβαση της νεφρικής ικανότητας επαναρρόφησης. Η γλυκοζουρία μπορεί όμως να είναι έντονη και με χαμηλότερη γλυκόζη σε αναστολείς SGLT2 ή σε σωληναριακή δυσλειτουργία.
Υψηλή γλυκόζη + κετοναιμία/κετονουρία + μεταβολική οξέωση	Θέτει ισχυρά την υποψία διαβητικής κετοξέωσης ή άλλης κετοξέωσης. Η διάγνωση βασίζεται στον συνδυασμό γλυκόζης/ιστορικού διαβήτη, κετονών και οξέωσης.
Πολύ υψηλή γλυκόζη + υψηλή ωσμωτικότητα + ελάχιστη κέτωση	Κατευθύνει προς υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση.
Υπεργλυκαιμία + χαμηλότερο μετρούμενο νάτριο	Η εξωκυττάρια υπεργλυκαιμία μετακινεί νερό από τα κύτταρα προς τον εξωκυττάριο χώρο και μπορεί να προκαλέσει υπερτονική υπονατρίαemia. Χρειάζεται διόρθωση/συνεκτίμηση του νατρίου.
Υπεργλυκαιμία + αυξημένη κρεατινίνη ή λευκωματουρία	Μπορεί να συνυπάρχει διαβητική νεφρική νόσος, αλλά η νεφρική δυσλειτουργία έχει πολλές άλλες αιτίες και απαιτεί ανεξάρτητη αξιολόγηση.

11. Διαβητική κετοξέωση και υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση

DKA = Diabetic Ketoacidosis / Διαβητική Κετοξέωση και HHS = Hyperosmolar Hyperglycemic State / Υπερωσμωτική Υπεργλυκαιμική Κατάσταση είναι οξείες υπεργλυκαιμικές κρίσεις. Δεν διαγιγνώσκονται από τη γλυκόζη μόνο.

Χαρακτηριστικό	DKA = Diabetic Ketoacidosis / Διαβητική Κετοξέωση	HHS = Hyperosmolar Hyperglycemic State / Υπερωσμωτική Υπεργλυκαιμική Κατάσταση
Γλυκόζη / ιστορικό	Γλυκόζη ≥ 200 mg/dL ή γνωστό ιστορικό διαβήτη. Μπορεί να υπάρχει ευγλυκαιμική DKA.	Γλυκόζη ≥ 600 mg/dL.
Κετόνες	β -Υδροξυβουτυρικό $\geq 3,0$ mmol/L ή κετόνες ούρων τουλάχιστον 2+.	Απουσία σημαντικής κετοναιμίας: β -υδροξυβουτυρικό $< 3,0$ mmol/L ή κετόνες ούρων $< 2+$.
Οξεοβασική κατάσταση	pH $< 7,3$ και/ή $\text{HCO}_3^- < 18$ mmol/L.	pH $\geq 7,3$ και $\text{HCO}_3^- \geq 15$ mmol/L.
Ωσμωτικότητα	Μπορεί να είναι αυξημένη αλλά δεν αποτελεί το κύριο διαγνωστικό γνώρισμα.	Αποτελεσματική ωσμωτικότητα > 300 mOsm/kg ή ολική ωσμωτικότητα > 320 mOsm/kg.

Χαρακτηριστικό	DKA = Diabetic Ketoacidosis / Διαβητική Κετοξέωση	HHS = Hyperosmolar Hyperglycemic State / Υπερωσμωτική Υπεργλυκαιμική Κατάσταση
Κεντρικός μηχανισμός	Σημαντική έλλειψη ινσουλίνης με έντονη λιπόλυση και κετογένεση.	Βαριά υπεργλυκαιμία και ωσμωτική διούρηση με μεγάλη απώλεια νερού, αλλά συνήθως αρκετή ινσουλίνη ώστε να περιορίζεται η κετογένεση.

Σημαντική σύγχρονη διευκρίνιση

Η διαβητική κετοξέωση δεν απαιτεί πλέον υποχρεωτικά γλυκόζη πάνω από 250 mg/dL. Περίπου ένα μέρος των επεισοδίων μπορεί να είναι ευγλυκαιμικό, ιδιαίτερα σε μειωμένη πρόσληψη τροφής, κύηση, κατανάλωση αλκοόλ, ηπατική ανεπάρκεια ή θεραπεία με αναστολείς SGLT2. Γι' αυτό η παρουσία κετοναιμίας και μεταβολικής οξέωσης είναι κρίσιμη.

12. Γλυκοζουρία και κετονουρία

Φυσιολογικά η διηθούμενη γλυκόζη επαναρροφάται σχεδόν πλήρως στο εγγύς σωληνάριο. Γλυκόζη εμφανίζεται στα ούρα όταν η διηθούμενη ποσότητα ξεπεράσει την ικανότητα επαναρρόφησης ή όταν υπάρχει σωληναριακή διαταραχή. Ο παραδοσιακά αναφερόμενος νεφρικός ουδός είναι περίπου 180 mg/dL, αλλά παρουσιάζει σημαντική ατομική μεταβλητότητα.

Εργαστηριακό μοτίβο	Πιθανή εξήγηση
Υπεργλυκαιμία + γλυκοζουρία	Συνήθης κατάσταση όταν ξεπερνιέται η νεφρική ικανότητα επαναρρόφησης.
Φυσιολογική ή ήπια αυξημένη γλυκόζη αίματος + γλυκοζουρία	Νεφρική γλυκοζουρία, σωληναριακή δυσλειτουργία όπως σύνδρομο Fanconi ή θεραπεία με αναστολέα SGLT2.
Γλυκοζουρία + κετονουρία	Μπορεί να εμφανιστεί σε ανεπαρκώς ελεγχόμενο διαβήτη, αλλά η κετονουρία πρέπει να συσχετίζεται με γλυκόζη, pH, HCO_3^- και κατά προτίμηση β-υδροξυβουτυρικό αίματος.
Κετονουρία χωρίς υπεργλυκαιμία	Μπορεί να εμφανιστεί σε νηστεία, μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων, παρατεταμένους εμέτους, κύηση ή αλκοολική κετοξέωση. Δεν σημαίνει από μόνη της διαβητική κετοξέωση.

Περιορισμός των κετονών ούρων

Οι συνήθεις ταινίες ούρων ανιχνεύουν κυρίως ακετοξικό και όχι το β-υδροξυβουτυρικό, το οποίο είναι συχνά το κυρίαρχο κετονικό σώμα στη διαβητική κετοξέωση. Για την αξιολόγηση οξείας DKA προτιμάται, όταν είναι διαθέσιμη, άμεση μέτρηση β-υδροξυβουτυρικού αίματος.

13. Υπογλυκαιμία: ορισμός, συμπτώματα και σημασία

Υπογλυκαιμία σημαίνει χαμηλή συγκέντρωση γλυκόζης. Στα άτομα με διαβήτη, τιμή κάτω από 70 mg/dL θεωρείται κλινικά σημαντικό όριο επαγρύπνησης. Η σοβαρότητα όμως δεν εκφράζεται μόνο από τον αριθμό: η νευρογλυκοπενία, η απώλεια συνείδησης ή η ανάγκη βοήθειας από άλλο άτομο έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Κατηγορία υπογλυκαιμίας	Κριτήριο
Επίπεδο 1	Γλυκόζη <70 mg/dL και ≥ 54 mg/dL.
Επίπεδο 2	Γλυκόζη <54 mg/dL. Θεωρείται κλινικά σημαντική υπογλυκαιμία που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.
Επίπεδο 3	Σοβαρό επεισόδιο με μεταβολή νοητικής ή/και σωματικής λειτουργίας που απαιτεί βοήθεια από άλλο άτομο, ανεξάρτητα από την καταγεγραμμένη τιμή γλυκόζης.

Σε άτομο χωρίς γνωστό διαβήτη, η διερεύνηση πραγματικής υπογλυκαιμικής διαταραχής βασίζεται στην τριάδα Whipple: συμβατά συμπτώματα, αποδεδειγμένα χαμηλή γλυκόζη τη στιγμή των συμπτωμάτων και υποχώρηση των συμπτωμάτων όταν αποκατασταθεί η γλυκόζη.

14. Αίτια υπογλυκαιμίας

Κατηγορία	Συχνές ή σημαντικές αιτίες
Φαρμακευτική / ιατρογενής	Υπερβολική ή ακατάλληλα χρονισμένη ινσουλίνη, σουλφονουλουργίες και άλλοι ινσουλινοεκκριτικοί παράγοντες. Ο κίνδυνος αυξάνεται με μειωμένη πρόσληψη τροφής, άσκηση, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.
Ενδογενής υπερινσουλινισμός	Ινσουλίνωμα και σπανιότερα άλλες μορφές ακατάλληλης έκκρισης ινσουλίνης.
Ενδοκρινική ανεπάρκεια	Νόσος Addison / πρωτοπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια, υποϋποφυσισμός και σοβαρή ανεπάρκεια αντιρροπιστικών ορμονών.
Ηπατική ανεπάρκεια	Μειωμένη γλυκονεογένεση και μειωμένα αποθέματα γλυκογόνου σε εκτεταμένη ηπατική βλάβη.
Νεφρική ανεπάρκεια	Μειωμένη κάθαρση ινσουλίνης/φαρμάκων, μειωμένη πρόσληψη και μεταβολές γλυκονεογένεσης.
Σήψη / βαριά νόσος	Αυξημένη κατανάλωση γλυκόζης, μειωμένη παραγωγή και εξάντληση αποθεμάτων μπορούν να συνυπάρχουν.

Κατηγορία	Συχνές ή σημαντικές αιτίες
Ασιτία / κακή θρέψη / αλκοόλ	Εξαντλημένα αποθέματα γλυκογόνου και αναστολή γλυκονεογένεσης, ιδιαίτερα με αλκοόλ.
Μεταγευματική υπογλυκαιμία	Μπορεί να εμφανιστεί μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στο γαστρεντερικό ή σε διαταραχές υπερέκκρισης ινσουλίνης. Απαιτεί τεκμηρίωση και δεν πρέπει να διαγιγνώσκεται μόνο από μη ειδικά συμπτώματα.
Σπάνιες ενζυμικές / κληρονομικές διαταραχές	Διαταραχές γλυκογονόλυσης, γλυκονεογένεσης ή οξείδωσης λιπαρών οξέων, συχνότερα σε παιδιά.

15. Η «κρίσιμη αιμοληψία» στην ανεξήγητη υπογλυκαιμία

Όταν υπάρχει πραγματική υπογλυκαιμία και δεν είναι προφανής η αιτία, οι σημαντικότερες εξετάσεις πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του χαμηλού σακχάρου, πριν από τη διόρθωση όταν αυτό είναι ασφαλές. Η ταυτόχρονη μέτρηση πολλών δεικτών επιτρέπει να διακριθεί εξωγενής ινσουλίνη, ενδογενής υπερινσουλινισμός και μη ινσουλινοεξαρτώμενη υπογλυκαιμία.

Δείκτης κατά την υπογλυκαιμία	Τι μας βοηθά να κρίνουμε
Γλυκόζη πλάσματος	Επιβεβαιώνει ότι το δείγμα ελήφθη σε πραγματική υπογλυκαιμία.

Δείκτης κατά την υπογλυκαιμία	Τι μας βοηθά να κρίνουμε
Ινσουλίνη	Φυσιολογικά πρέπει να καταστέλλεται όταν η γλυκόζη είναι χαμηλή. «Ακατάλληλα» ανιχνεύσιμη/αυξημένη τιμή υποστηρίζει υπερινσουλινισμό.
C-peptide = Connecting Peptide / Συνδετικό Πεπτίδιο	Παράγεται μαζί με την ενδογενή ινσουλίνη αλλά δεν υπάρχει στην εξωγενή ινσουλίνη. Βοηθά να διακριθεί ενδογενής από εξωγενή ινσουλίνη.
Προϊνσουλίνη	Μπορεί να είναι αυξημένη σε ενδογενή υπερινσουλινισμό, ιδιαίτερα σε ινσουλίνωμα.
β-Υδροξυβουτυρικό	Η ινσουλίνη καταστέλλει την κετογένεση. Χαμηλό β-υδροξυβουτυρικό κατά υπογλυκαιμία υποστηρίζει υπερινσουλινισμό.
Έλεγχος σουλφονουλουριών / μεγλιτινιδών	Διακρίνει κρυφή ή ακούσια λήψη ινσουλिनоекκρετικών φαρμάκων από ινσουλίνωμα.
Κορτιζόλη και άλλες στοχευμένες ορμόνες	Χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει υποψία επινεφριδιακής ή υποφυσιακής ανεπάρκειας.

16. Διαφορικά εργαστηριακά μοτίβα υπογλυκαιμίας

Κατάσταση	Ινσουλίνη	C-peptide	Προϊνσουλίνη	β-Υδροξυβουτυρικό	Έλεγχος σουλφονουλογρίας
Εξωγενής ινσουλίνη	Υψηλή	Χαμηλό / κατασταλμένο	Χαμηλή	Χαμηλό	Αρνητικός
Ινσουλίνωμα / ενδογενής υπερινσουλινισμός	Ακατάλληλα υψηλή για τη χαμηλή γλυκόζη	Αυξημένο / μη κατασταλμένο	Συχνά αυξημένη	Χαμηλό	Αρνητικός
Σουλφονουλουρία ή άλλο ινσουλινοεκκριντικό	Υψηλή	Υψηλό	Μπορεί να αυξηθεί	Χαμηλό	Θετικός
Μη ινσουλινοεξαρτώμενη υπογλυκαιμία	Κατασταλμένη	Κατασταλμένο	Χαμηλή	Συνήθως αυξημένο εφόσον η κετογένεση είναι ακέραιη	Αρνητικός

17. Πώς συνδέεται η γλυκόζη με τους υπόλοιπους βιοχημικούς δείκτες

Συνδυασμός	Γιατί έχει αξία
Γλυκόζη + HbA1c	Διαχωρίζει όσο γίνεται την οξεία από τη χρόνια υπεργλυκαιμική έκθεση, εφόσον η HbA1c είναι αξιόπιστη.
Γλυκόζη + Na ⁺	Η σοβαρή υπεργλυκαιμία προκαλεί μετακίνηση νερού και επηρεάζει το μετρούμενο νάτριο. Η συνδυαστική ερμηνεία είναι απαραίτητη σε υπερωσμωτικές καταστάσεις.
Γλυκόζη + K ⁺	Η ινσουλίνη μετακινεί κάλιο ενδοκυττάρια. Σε DKA μπορεί να υπάρχει ολική έλλειψη καλίου παρά φυσιολογική ή αυξημένη αρχική τιμή ορού.
Γλυκόζη + HCO ₃ ⁻ + pH + κετόνες	Κεντρικός συνδυασμός για διαβητική κετοξέωση και άλλες μορφές μεταβολικής οξέωσης.
Γλυκόζη + ωσμωτικότητα	Εκτιμά τη συμβολή της υπεργλυκαιμίας στην υπερτονικότητα και είναι κρίσιμος συνδυασμός στην HHS.
Γλυκόζη + ουρία + κρεατινίνη	Δείχνει παράλληλα νεφρική λειτουργία και αφυδάτωση. Η νεφρική δυσλειτουργία επηρεάζει επίσης τη θεραπεία και τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας.

Συνδυασμός	Γιατί έχει αξία
Γλυκόζη + γαλακτικό	Βοηθά στη διάκριση διαφορετικών αιτίων μεταβολικής οξέωσης και στην εκτίμηση υποάρδευσης ή άλλων αιτίων υπερλακταταιμίας.
Γλυκόζη + ούρα για γλυκόζη/κετόνες	Δίνει συμπληρωματική πληροφορία, αλλά δεν αντικαθιστά ποσοτική μέτρηση γλυκόζης πλάσματος και β-υδροξυβουτυρικού όταν απαιτείται.

18. Συστηματική προσέγγιση σε μία παθολογική τιμή γλυκόζης

1. Επιβεβαιώνουμε το είδος του δείγματος και αν η τιμή είναι νηστείας, μεταγευματική ή τυχαία.
2. Ελέγχουμε αν υπάρχει πιθανό προαναλυτικό σφάλμα, ιδίως καθυστέρηση διαχωρισμού του δείγματος στην υπογλυκαιμία.
3. Συγκρίνουμε με προηγούμενες τιμές και με HbA1c, λαμβάνοντας υπόψη αν η HbA1c είναι αξιόπιστη.
4. Σε υπεργλυκαιμία εξετάζουμε αν υπάρχουν κετόνες, μεταβολική οξέωση, υπερωσμωτικότητα, αφυδάτωση ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές.
5. Σε υπογλυκαιμία επιβεβαιώνουμε την τριάδα Whipple και, όταν απαιτείται, λαμβάνουμε κρίσιμο δείγμα για ινσουλίνη, C-peptide, προϊνσουλίνη, β-υδροξυβουτυρικό και φαρμακευτικό έλεγχο.
6. Αναζητούμε δευτεροπαθή αίτια: οξεία νόσο, ηπατική/νεφρική δυσλειτουργία, ενδοκρινικές διαταραχές, παγκρεατική νόσο και φάρμακα.

7. Τέλος, ερμηνεύουμε τη γλυκόζη μαζί με το σύνολο του βιοχημικού προφίλ και όχι απομονωμένα.